EffMeet2 v6 • 安装手册 v5（2026-10-20 • v6r3 双修 + FACEFLAT + P33 + EDGEGRIP）

v5 修正（10-19/20，只改文字与件表，几何以 build_v6 为准） ① **P15 双修**：尾端出线让位槽 6.8×9.6 + 耳垫 U 槽孔底 1mm + 底板 M3 盲孔——**线先穿槽再落舵机**；底板螺钉用 **M3×6**（M3×8/10 螺尖顶线）。 ② **P26 v6r3 + 新件 P33 背板**：镜头入 P24 的 **6.8** 孔 0.5~0.7 导向；FPC 先穿 P33 槽，模组入腔后 2×M3×8 自攻锁背板。旧 P26 无保持结构，作废。 ③ **P23/P24 大平脸（FACEFLAT）**：P24 106×96 R21、屏窗 62×46；P23 前口 106.6×96.6 + 116×116 R40 边框；单边 0.3 压配无螺钉。**摄像孔定案 6.8**（4.2 为夹带回退，已打件钻 6.8）。 ④ **P29 EDGEGRIP**：槽 **1.7** / 底槽 **28.5** / 耳槽咬边 0.6（旧"1.8"作废）。 ⑤ **P27/P28 RETAINFIX**：挡墙 0.8/滑槽 1.2；**P28 先放进 P27 导槽**（槽内滑动），旧"盖在上面滑"作废。 ⑥ 修正误记：P23 底部走线孔是**颈孔 Ø40.6**（线走 P14 内孔 Ø22），不是"18.3mm"。 ⑦ 新件 **P33 入零件图鉴**（P32 编号保留给麦胶座）。 ⑧ **10-20 晚实测更正**：**P03 装配悖论**——P03（法兰 Ø43.2）最终位于两轴承座之间（z41–52），座孔 Ø42.3、唇 Ø38.4、D 孔需沿轴滑入而轴肩 Ø34.5，**无合法装配路径**；两条修复路径见 §2 第 7 条决策门。**P13 定位更正**：P13 是 **D 孔键位环、无任何紧固件**，套在轴**上段** D 平面、坐在平带下沿（z≈61.8），48° 硬挡=撞 **P02 盖内两个固定限位块**（模型实测）；旧文"P13 在 P03 下方、底端只装 P12"为误记（两件相距 29mm、互不接触）。**干装量高**是试堆叠、量完拆散。

读法：件号认不出回 §0 对照片；⏳ 件不在桌上=正常，按替代法继续；每步"判据"不满足先停、拍照。 纪律：麦不随头转；FPC 禁裁；轴承/螺钉禁强压强拧；26 项见 TEST_GUIDE，未测记 NOT_RUN。 沿用 v4 铁律：**线 → P02 → P14 → 头 → 最后 P24**（44mm 孔套不过 58mm 法兰）；P05/P06 一组 4×M3×55–60；P13 为 D 孔键位环（撞盖内限位块，不连 P12）；P03/P04 顶丝 M2；P20 有件也要热熔胶。

今天总装顺序（先看这一页 • 概览）

#	做什么
1	清点 + 三个顺手试配：轴承/轴、P04 舵盘、LCD 77×45
2	底座电子：P32 麦 → P17 功放 → P16 扬声器 → **P15 舵机（线先穿槽）** → P20 开关 → P18T
3	传动：P05 → 下轴承 → P07–P10 → 上轴承 P06 → P11 → P12 → **P03（决策门，见 §2-7）** → P13
4	穿 **11 根**线过 P11（Ø22）；先不压端子，过孔后再接
5	P02 上盖（44mm 孔套线束）→ 4×M3 对角
6	P14 短颈（线过内孔）→ M2 顶丝 + 4×M3
7	P23 头壳接线 → **前脸组：P24/P25/LCD/P26 + 模组 + P33（FPC 先穿槽）**
8	上电：万用表 → 5V → 舵机小角度 → 麦/扬声器通路；26 项照旧 NOT_RUN

装机总流程（从零开始 • 连续步骤 1–37，照着做就行）

上表是概览；下面这条主线才是逐步操作。每步：做什么 → 判据（不满足就停、拍照）→ 用料。细节展开见对应节。 铁律（全程）：线 → P02 → P14 → 头 → 最后 P24；FPC 禁裁禁折死；轴承不敲不磨；螺钉对角、贴合即停 +1/8 圈。

阶段 A • 准备（§0 / §0.5）

1. **清点零件**：按 §0 图鉴逐行对桌上的件（✅ 行应在桌上；⏳ 行用 §0.6 替代法）。（判据：件数对得上；缺件登记）
2. **备工具**：§0.5 清单至少齐：内六角 2.0/2.5、小十字起、热熔胶枪、万用表、卡尺（或梯条样片）、5V≥2A 电源 + Type-C 线×2、11 根 28AWG 裸线（或 20–30cm 杜邦）、M2 顶丝/M3 螺母盒。
3. **三个顺手试配**（全部用手感，不硬压）：① 6806 试 P05/P06 的 42.3 孔、P11 试 Ø29.8 轴段（用梯条 01/02 预判）；② P04 舵盘口袋对 MG90S 自带舵盘；③ LCD 四柱对 P24 的 **77×45**。（判据：都能配上或知道怎么修；配不上先修塑料）
4. **应急件先处理**：P02 裂 / P20 立柱断 → 按 §0.6 胶接/点固，不等重打。

阶段 B • 底座电子（P01 杯内 • §1）

5. **麦克风 ×2（P32 胶座，杜邦 0 焊）**：模块本体入 P32 腔、底孔对 Ø6 声孔；排针朝碗内（凸出允许、不顶杯壁）；P32 底外圈点胶、罩住 P01 壁 Ø2.4 声孔按压 10s；杜邦插排针；左右各一，**L/R 跳线分接 3V3/GND**。（判据：不晃、声孔同心、胶不堵孔）
6. **功放（P17 托盘）**：MAX98357A 入托盘、两孔对 **12.6 距 M2 柱**、M2×4 手拧；**杜邦**接 Vin/GND/LRC/BCLK/DIN，**SD 短跳线接 Vin 常开**，GAIN 悬空；扬声器接**差分 ±**（勿共地）。（判据：板贴平、线不绷）
7. **扬声器（P16）**：**振膜朝前**放入环、EPDM 缘垫、焊片朝后。**焊点：喇叭端 2 点接功放 ±**（功放端若焊盘再 +2；自带线/端子则免焊）。（判据：手按不晃、振膜不碰壁）
8. **舵机（P15，合并版）**：**先把 MG90S 的线从尾端让位槽（6.8 宽）穿下去**→ 本体滑入口袋 13.7 → 耳孔对架孔 → 自带 M2×2 手带紧**不锁死**（留 ±2mm 张紧）；**底板 M3×6 从杯底锁**（M3×8/10 螺尖会顶线，禁用）。舵盘不装。（判据：能滑动、不晃、线不夹）
9. **停止键（P20）**：开关入口袋（1.8 深），**无论 P20 在不在都热熔胶点固**；**杜邦母头直插 4 脚**（脚细套热缩/轻夹），插后热熔胶点固；一脚接底座地、一脚为第 20 步 11 根里的 KEY 线（另一端留空，第 29 步进头后接核心板空闲 GPIO）。P19 键帽后装。
10. **供电（P18T，零焊）**：用**成品 USB-C 5V 转接线**从后窗引入，5V/GND 接底座母线；P18T 托盘固定插头。E17 小板未选型，本轮不装。5V 上行到**头部核心板**；舵机独立稳压、**共地**。（判据：插拔不位移；舵机电源与核心板不共 3.3V）

阶段 C • 传动 / 轴承（P01 中央 • §2）

11. **P05 落底 + 干装量高**：四腿坐 P01 底；把 P06 + 4×M3×55–60 + P07–P10 一起**干装**试堆叠，量总高约 **56mm**（M3×70 会多 ~14mm，剪短/垫）。**量完拆散、螺母不上**，正式安装从第 12 步重来。**正式装配前**：4×M3 螺母先放入碗底六角沉坑（塔脚正下方，六角防转），再落 P05 脚——落底后坑被盖住就塞不进；第 14 步的长螺丝从上穿下、直接拧进这些螺母。
12. **下 6806 入 P05**：从座口顶面平放、**拇指只压外圈**均匀加力到"咚"到底、外圈与座口齐平（座底有唇托住）。（紧=砂纸/胶带鼓修孔，勿敲；松=生料带 1–2 圈/薄垫片，仍松少量 CA 点外圈）

13. **P07–P10 四支柱**立四角（方向不分；柱顶面平齐）。
14. **上 6806 入 P06**（从顶面压入、坐到孔底唇上）→ P06 盖柱顶 → **4×M3×55–60 对角序 1-3-2-4**，手指拧不动 **+1/8 圈**即停。（判据：无白痕、不晃）
15. **P11 空心轴**：如走 P03 **路径 1**，先把扩好孔的 P03 从两轴承座之间的侧缝放入；P12 夹环松套在轴底（胶带临时兜住）；轴自上落下穿两轴承内圈——**轴肩（Ø34.5 凸台）坐到上轴承上端面即到底**（此时轴底 z≈26）；轴承坐在圆段不坐 D 面；紧=砂纸磨轴，松=生料带缠轴。
16. **P12 开口夹环**：合拢 → **M3×10/12 穿夹块锁紧**到"手转有阻尼但不卡"。夹环顶面向上顶住下轴承内圈（上止推），别把轴顶起来。**不要用顶丝顶轴**（会顶出坑）。
17. **P03 64T【决策门 • §2-7 详版】**：P03 最终位于两轴承座之间（z41–52），法兰 Ø43.2 / 座孔 Ø42.3 / 唇 Ø38.4 / D 孔 Ø30.1 vs 轴肩 Ø34.5——**无直接装配路径。**①**路径 1（手工）**：P03 内孔扩至 ~Ø35（磨掉 D 平）→ 第 15 步前侧放进缝隙 → 沿轴滑到驱动 D 平带（z42.2–50.6）正中 → **M2 顶丝**（孔 1.5–1.6 先通毛刺）顶住 D 平面；孔径大靠皮带张力自定心，必要时补开口衬套。②**路径 2（改模型重打）**：P03 改左右对开抱轴式（2×M2 合抱），本步从缝隙合抱。P04：方槽套 MG90S 自带舵盘、**M2 顶丝**锁舵盘轴。（判据：顶丝顶在 D 面不打滑；两轮皮带槽同高 z≈46）
18. **P13 限位摆臂（D 孔键位环 • 无紧固件）**：从轴顶套入**上段 D 平面**，滑到平带下沿即停（z≈61.8；**与 P12 不接触**，模型相距 29mm，旧文"底端连夹环"为误记）。凸耳朝外。合盖前用 **5mm 泡棉**做临时硬挡；合盖后硬挡=撞 **P02 盖内两个固定限位块**（模型 z61.5–64.4）。手转：**±45° 顺滑、48° 碰硬挡**（量角器核对）。
19. **GT2 带**（到货才做）：套 P03/P04 + P15 前后张紧 ±2mm。未到=手转演示，**不硬拉舵机。**

阶段 D • 穿线与合婚（§4 顺序铁律）

20. **穿 11 根线**：5V/GND/3V3/MIC BCLK/MIC WS/MIC SD/AMP BCLK/AMP WS/AMP DIN/SERVO PWM/KEY（功放 SD 在模块端接 5V，不跨轴）先套 PET 护套，穿 **P11 Ø22 孔**（中心 Ø10 禁入区留空）。**杜邦出厂已压好，逐个过孔；不焊。**
21. **P02 上盖**：**44mm 中心孔套过线束**，合 P01；限位块对 P13；**4×M3×8/10 对角锁。**（P02 裂/缺 → §0.6）
22. **P14 短颈**：40mm 管套过线束/轴，法兰落在 P02 上；D 孔对 P11 D 平面；**M2 顶丝**锁；**4×M3×8/10** 拧法兰。

阶段 E • 头部子装（可离体 • §3）

23. **核心板入 P29**：竖插槽（**1.7 宽、耳槽咬边 0.6、底槽 28.5**）到底不晃，**FPC/USB-C 端朝上**留 10mm；**2×M3** 固于 P23 头底柱。**封头前先插一次 USB-C 线**确认插得到。
24. **LCD 入 P24**：放背面、四孔对四柱（先量柱距 **77×45**）→ P25 从后盖 **4×M2.5×16/18**，**拧到框贴板即停**（过拧压碎玻璃）。（判据：屏面与窗口同心、排针朝 FPC 侧短边）
25. **摄像头组（P26 + 模组 + P33）**：① 镜头先对 P24 的 **6.8** 孔试导向（P26 前壁 3.5，镜头凸 4 伸进 0.5~0.7）；② **FPC 朝下先穿过 P33 背板的 6.4×2.5 槽**；③ 模组推入 P26 腔到底；④ 盖 P33（压筋顶模组背面）→ **2×M3×8 自攻**进 P26 背柱（Ø2.5 导孔、柱距 13.9），**拧到板贴背即停**（过拧裂柱）。P26 背面贴 P24 用双面胶/点胶。FPC 禁裁，弯半径≥5mm。
26. **前脸组件**：P24+P25+LCD+P26（含模组+P33）先合成一组，**先不压进 P23。**
27. **P27/P28 隐私滑盖**：P27 贴 P24 前面；**P28 先放进 P27 的导槽**（滑片 + 拨片从导轨背面敞口放入、拨片穿过拨槽窗，面板把导轨背面封住后前后都脱不出）——**槽内滑动**，不是盖在上面。（判据：关 0 ↔ 开 11+ 滑到底不脱出）
28. **P19 键帽**按在开关柄上（松了点胶）。

阶段 F • 合头与收线（§4）

29. **头**：P23 落 P14 法兰，**4×M3×8/10 对角**；线束从 P11 上端进 P14 内孔（Ø22），从 **P23 颈孔（Ø40.6）**进头，接核心板。（判据：头落座不晃，线不夹在法兰面）
30. **最后压前脸**：把前脸组件压进 P23 前口（**单边 0.3 锥面自锁**）；P24 **无面板螺钉不要打孔**；松动三点少量热熔胶/胶带。
31. **P30/P31 线鞍**：P30 底座侧、P31 头侧；扎带**绕槽不扎紧。**（判据：头转到 +45° 时线束仍塞得进一根手指）
32. **手转 ±45° 二十次**：线不绷不磨、FPC 不断帧、无异响。

阶段 G • 上电（§5）

33. **万用表通断档**：5V 对 GND 不短、各信号线对地不短。（**必做，不许跳**）
34. **上 5V**：无发热无异味 → **屏亮 / 摄像出图 / 串口日志**正常。
35. **舵机小角度**动一下：±45° 不卡、不跳齿、不顶挡。
36. **麦/扬声器通路**：录音回放、播报可闻；**停止键按下=停播报**（不是电机急停、不是硬件断麦）。
37. **拍照留证。**26 项表、AEC、30 分钟温升**全部留赛后**，今天不填 TEST_RECORD_TEMPLATE。

全文结构：§装机总流程（本节）· §0 清点/图鉴 · §0.5 工具 · §0.6 P02/P20 应急 · §1 底座电子 · §2 传动 · §3 头部 · §4 合婚穿线 · §5 上电前 · §6 常见坑 · §7 螺钉总表 · §8 版本陷阱 · §9 时间盒。

---

0. 清点（对着桌子数）

零件图鉴总表（标号 = 样子 = 状态；⏳ 行到手后改 ✅ 并划掉替代法）

标号	样子	名称	色	状态 / 来源（10-20 版次）	缺件时替代
P01		底座杯体（后容差窗/声孔/壁袋环*）	灰	✅ G2NIGHT（v6r3，后 USB-C 窗）	—
P02		底座上盖+限位块	灰	⏳ G3p **接缝裂** → 见 §0.6	上半做座 + 胶接；泡棉临时挡

标号	样子	名称	色	状态 / 来源（10-20 版次）	缺件时替代
P03		从动 64T 带轮	黑	✅ NIGHT（紧定孔先通毛刺）；⚠️ **装配门 §2-7：内孔需扩至 ~Ø35 或改对开**	—
P04		舵机主动 32T 带轮	灰	✅ INTERN2（10-18 实况）	手转演示（不联带）
P05		承力塔+下轴承座	灰	✅ SAFE	—
P06		上轴承座	灰	✅ SAFE	—
P07		轴承层间支柱 ×4	灰	✅ THINP25（干净管）	—
P11		空心承力轴	灰	✅ G2NIGHT 重打	—
P12		下止推夹环（开口）	灰	✅ SAFE	—
P13		限位摆臂（**D 孔键位环，无紧固件**）	灰	✅ SAFE；套轴**上段** D 平面（z≈61.8），撞 P02 盖内限位块	—
P14		短颈+法兰	黑	✅ BVIS / PETG 替身	PETG 替身颈
P15		MG90S 舵机耳架	灰/黑	✅ **合并版**（让位槽 + U 槽孔底/盲孔，10-20 已装）	旧件锉/钻尾端 6.8 槽救场
P16		扬声器托架	灰	✅ THINP25	—
P17		功放慢托盘	灰	✅ FITFIX 黑盘（两 M2 柱 12.6）	—
P18T		USB-C 输入板容差托架	灰	✅ INTERN2（10-18 实况）	E17 缺→线引到头部
P19		停止键帽	黑	✅ NIGHT	—
P20		轻触开关托座	灰	⏳ INTERN2 **立柱断** → 见 §0.6	底座+开关热熔胶点固
P23		头壳（FACEFLAT 大平脸前口 + 116 边框）	灰	✅ **TMP-FIX-P23_GREY（FACEFLAT）**	—
P24		大平脸面板 106×96 R21（四柱 77×45、屏窗 62×46、镜头孔 6.8）	黑	✅ **CAM68 版**（`candidate-stl/P24`）；4.2 孔件钻 6.8	—
P25		LCD 后压框	灰	✅ THINP25（v6r2 77×45）	—

标号	样子	名称	色	状态 / 来源（10-20 版次）	缺件时替代
P26		摄像托架 v6r3（镜管 6.5 + M3 背柱 13.9）	灰/黑	✅ **FIX2/七合一（v6r3）**	无（旧件无保持结构，不许凑合）
P27		隐私滑盖导轨（挡墙 0.8/滑槽 1.2）	黑	✅ **TMP-FIX-P27P28（RETAINFIX）**	轨空着
P28		隐私滑片（拨片 2.2 穿出挡墙 1.0）	黑	✅ **TMP-FIX-P27P28（RETAINFIX）**	轨空着
P29		核心板竖直托架（EDGEGRIP：槽 1.7/咬边 0.6）	灰/黑	✅ **TMP-FIX-P29B / 七合一**	—
P30		线鞍 底座侧	灰	✅ SAFE	—
P31		线鞍 头侧	灰	✅ SAFE	—
P32		麦克风胶座 ×2	灰	✅ INTERN2（10-18 实况）	杜邦插排针；模块针朝碗内（凸出允许）
P33		**摄像头背板（FPC 槽 6.4×2.5 + 压筋，2×M3×8）**	黑	✅ **FIX2/七合一（v6r3 新增）**	无（免背板=模组晃，不许凑合）

* P01 壁袋环（ID14.6）弃用不装麦——麦克风走 P32 胶座；环留着无碍。**P21/P22 已作废，不装。 清点法**：✅ 行应在桌上；⏳ 只剩 P02/P20，按 §0.6 处理，别等重打。

0.5 工具与测试用具清单

用具	规格/来源	用于	没有时的替代
数显卡尺	0–150mm	全部试配判据	梯条样片逐格试
轴承梯条样片 01/02	COUPON 盘打印件	6806 OD/ID 与 Ø29.8 轴逐格试配	无（必须先打）
舵机口袋样片 03 / 短颈间隙样片 04	COUPON 盘打印件	P15/P04、P14/P02 间隙预判	实物直接试（风险高）
内六角扳手	2.0 与 2.5	全部 M3	小钳暂代（易滑）
镊子+小十字起	—	排线/小螺钉	—
热熔胶枪	胶棒若干	P20/P32 固定、临时固开关/麦	双面胶（仅台架）
CA/环氧 + 夹子/胶带	—	**P02 裂件胶接**、P28 瘤	胶带临时固定
5mm 泡棉/胶块	—	P02 缺时临时硬挡	手扶（不推荐）
EPDM/硅胶垫片	1mm/2mm 片材刀切	扬声器缘垫、底脚	剪鼠标垫暂代
尼龙扎带	2.5mm 宽	P18T/P30/P31 束线	禁扎紧，留 1 指余量
记号笔	细头	胶贴对位画线	—
5V≥2A 电源 + Type-C 线×2	合规充电器	供电/烧录/日志	电脑 USB 口（仅调试）
舵机独立 5V 稳压 + 共地	可调稳压/UBEC	MG90S 供电	不要用核心板 3.3V
焊台/焊锡/热缩管（可选）	—	**只需焊喇叭 2 点**；其余全杜邦	—
11 根裸线/杜邦	28AWG 硅胶线或 20–30cm 杜邦	跨轴线束（麦/功放各一对 I2S；SD 常开）	杜邦仅台架
LCD 14 针短排线	GOOUU 套装内	屏与核心板	确认针序后再插
M2 顶丝 / M3 螺母	小盒	P03/P04 锁 D 面；P05/P06 压紧	扩孔用 M2.5 自攻/点胶
万用表	通断档	上电前短路检查	目视（不推荐）
量角器/手机角度 App	—	±45 软限 / 48 硬挡核对	P13 硬挡手感+画标记线
电脑+串口工具	任意	固件日志、事件回执	—

0.6 今天的两件应急（P02 裂 / P20 立柱断）

P02（G3p 裂）

- **先干装两半对位**：中心 **Ø44 座圈必须完整**；接缝涂 CA/环氧，压重 30min；外面贴胶带/夹子。
- **加固（推荐）**：从顶板**垂直往下**钻穿接缝、进下圈壁，**4×Ø2**，插一段耗材当定位销，再涂环氧；比只靠胶稳得多。钻时避开 Ø44 座圈和 4 个 P01 螺钉孔；孔要落在 3mm 圈壁内。
- **圈碎缺**：用**上半（顶板）**当座，P14 法兰直接坐在上面；三点热熔胶/胶带定位；若下圈也碎，用 **3mm 厚临时环**（纸板/PLA，OD≈147、ID≈44）垫在 P01 口上；底部用 **5mm 泡棉块**做临时硬挡。
- **座面找平**：胶固化后用直尺/砂纸把 P14 法兰座面找平；法兰不能翘，否则转头会晃。
- **不要**用大量 502 灌缝（脆、流进孔）；**不要**用热熔胶做结构（会蠕变）。
- 重打（今天不追）：正打（接缝圈朝下）→ 树支撑 + **顶距 0.2** + 支撑密度 15–20% + 过支撑降速 50%；或加 0.5mm 接缝倒角；灰料先烘干。

P20（INTERN2 立柱断）

- 立柱=螺钉座，断了不影响开关；**底座+开关口袋直接热熔胶点固在杯内壁键位**；P19 键帽照装。
- 重打（今天不追）：5mm brim、**Z-hop 0.4**、最小层时间 8s、风扇 100%、立柱区降速；最好在 `build_v6.py` 立柱根部加 **1.5mm 圆角/撑筋**。
- **不要**用支撑包住立柱（会粘死）。
- **预设**：不要用旧的 `EffMeet2-v6 0.20 H2S`（`wall_loops=6` / `support_on_build_plate_only=0`）；按 PLATE-CARD-P02P20 新建 0.16 预设。

---

1. 底座电子（P01 内 • 参照 parts_img/P01.png）

1. **麦克风（P32 胶座，杜邦 0 焊）**：模块带排针时走杜邦。模块本体入 P32 腔、底孔对 **P32 底 Ø6 声孔**；排针**朝碗内**（凸出允许，不顶杯壁）；P32 底外圈点胶，罩住 P01 内壁 Ø2.4 声孔压 10s。杜邦从内侧插排针；**左右各一；L/R 跳线一只接 3V3、一只接 GND。** - 判据：不晃、声孔同心、胶/线不堵孔。 - 只有换正式线束（28AWG 硅胶细线）时才需要焊麦：3V3/GND/SCK/WS/SD 并线，L/R 一左一右。
2. **功放**：MAX98357A 放 P17 托盘、两安装孔对 **12.6 距 M2 柱**（Ø4.5 / 孔 Ø1.7，M2×4 手拧）；**杜邦**接 Vin 5V、GND、LRC、BCLK、DIN；**SD 短跳线接 Vin 常开**；GAIN 悬空。扬声器接**差分 +-，勿共地。**判据：板贴平、排针侧不顶围边、线不绷。
3. **扬声器**：放入 P16 环内**振膜朝前**；缘垫 EPDM 圈；焊片朝后接线。**焊点：喇叭端 2 点接功放 ±**（功放端焊盘再 +2；自带线/端子则免焊）。判据：手按不晃、振膜不碰壁；总厚 ≤17。常见错：垫圈压到振膜→破音。
4. **舵机**：**先把舵机线从 P15 尾端让位槽（6.8 宽）穿下去**，再 MG90S 滑入 P15 耳架（**口袋 13.7 = 12.5+1.2**）、耳孔对架孔；用**舵机自带 M2 螺钉**，手带紧不锁死（留前后 ±2mm 张紧）；舵盘不装。判据：能滑动、不晃、线不夹（线沿尾端槽落到底板下再走，别从侧墙挤）。**v6r3 之前的 P15 没有让位槽，线会被顶住塞不进——用旧件就锉/钻出尾端槽或换 v6r3 重打件。**
5. **停止键**：开关入 P20 口袋；**无论 P20 在不在，都热熔胶点固**（口袋只有 1.8mm 深）；**杜邦母头直接插 4 脚**（脚细套热缩/轻夹），插后热熔胶点固；一脚接地、一脚 KEY（第 20 步入束，第 29 步进头后接核心板**空闲非启动 GPIO**）；P19 键帽后装。
6. **供电（零焊）**：**成品 USB-C 5V 转接线**从 P01 后容差窗引入，5V/GND 接底座母线；P18T 托盘固定插头。E17 小板未选型，本轮不装。5V 上行到**头部核心板**；底座只留舵机独立稳压；**共地。**核心板在头里，不是“底座 Type-C 直供”。 - 判据：插拔不位移；舵机电源与核心板分开，不共 3.3V。

---

2. 传动 / 轴承（底座中心 • 参照 P05/P06/P11.png）

1. **P05 落底 + 干装量高**：P05 四腿坐在 P01 底；P06 + 4×M3×55–60 + P07–P10 一起**干装**试堆叠，量总高约 **56mm**（M3×70 会多出约 **14mm**，剪短/加垫）。**量完拆散、螺母不上**，正式安装从第 2 条起。**正式装配前**：4×M3 螺母先放入碗底六角沉坑（塔脚正下方，六角防转），再落 P05 脚；第 4 条的长螺丝从上穿下、拧进这些螺母。
2. **下 6806 入座**：从座口顶面平放，**拇指只压外圈**均匀加力；阻力线性增大、最后“咚”到底、外圈端面与座口齐平=到位（座底有唇托住）。 - **紧**：停，砂纸/打磨鼓修孔，勿敲勿压内圈。 - **松**（能晃/一放就掉）：生料带缠座孔 1–2 圈或薄垫片；仍松，少量 CA/环氧点外圈（永久）。 - 先用梯条样片 01 预判哪格轻压入。
3. P07–P10 四支柱立四角（方向不分；柱顶面平齐）。
4. **上 6806 入 P06**（从顶面压入、坐到孔底唇上）→ P06 盖柱顶 → **4×M3×55–60 对角序 1-3-2-4**：每颗拧到手指拧不动再 **+1/8 圈**即停。常见错：过拧→PLA 白痕/蠕变松脱。
5. **P11 空心轴**：若走 P03 **路径 1**，先把扩好孔的 P03 从两轴承座之间的**侧缝**放入；P12 夹环松套在轴底（胶带临时兜住）；轴自上落下穿两轴承内圈——**轴肩（Ø34.5）坐到上轴承上端面即到底**（此时轴底 z≈26；轴肩=轴的下行止点）。 - 轴承坐圆段、**不坐 D 平面**；紧=砂纸磨轴；松=生料带缠轴 1–2 圈；不磨轴承。
6. **P12 开口夹环**：两夹块合拢，**M3×10/12 穿夹块锁紧**；锁到“手转轴有阻尼但不卡”。夹环顶面向上顶住下轴承内圈（轴的**上止推**），别把轴顶起来。**不要用顶丝顶轴**（会顶出坑）。
7. **P03 64T【装配决策门 • 实测】**：P03 最终位于两轴承座之间（z41–52）。**实测**：法兰 **Ø43.2**；上下座孔 **Ø42.3**、两道唇 **Ø38.4**；内孔 **Ø30.1 带 D 平**（须沿轴滑入）；轴肩 **Ø34.5**。四条路径全封——上穿：上轴承内孔 Ø30 + 轴肩挡；下穿：下轴承 + Ø38.4 唇挡；侧塞：闭合环套不进连续轴；先放齿轮再落轴：轴肩 Ø34.5 > 孔径 Ø30.1。**只能二选一修复**： - **路径 1（手工，今天可装）**：P03 内孔扩至约 **Ø35**（磨掉 D 平、成全圆）→ 落轴前从侧缝放入 → 轴落下时轴肩从孔中穿过 → 沿轴滑到**驱动 D 平带（z42.2–50.6）**正中 → **M2 顶丝**（孔 1.5–1.6 先通毛刺）顶住 D 平面。孔径大、侧隙约 2.5mm：靠皮带张力自定心；仍晃可补打印开口衬套。 - **路径 2（改模型重打，约 1–2h）**：P03 改**左右对开抱轴式**（2×M2 合抱），本步从缝隙合抱、对位 D 平面。P11/P06 一字不动。 - **判据**：顶丝顶在 D 面、手转齿轮能带动轴不打滑；两轮皮带槽同高 **z≈46。**
8. **P04 32T**：方槽套 MG90S 自带舵盘、**M2 顶丝**锁舵盘轴；缺=舵机端空着。
9. **GT2 带**（到货才做）：套 P03/P04 + P15 前后张紧 ±2mm；未到=手转演示，不要硬拉舵机。
10. **P13 限位摆臂（D 孔键位环，无紧固件）**：从轴顶套入**上段 D 平面**，滑到**平带下沿即停**（z≈61.8；**与 P12 不接触**，模型相距 29mm——旧文“底端只装 P12”为误记）。凸耳朝外。合盖前 **5mm 泡棉块**做临时硬挡（别手扶）；合盖后硬挡=撞 **P02 盖内两个固定限位块**（模型 z61.5–64.4）。手转：**±45° 顺滑、48° 碰硬挡**；量角器核对。

---

3. 头部子装（可离体 • 参照 P23/P24/P25/P26.png）

1. 核心板竖插 P29 槽（**槽宽 1.7（=1.6+0.1）/ 底槽 28.5、耳槽咬边 0.6**，EDGEGRIP 版；旧"1.8"为 v2 修复盘口径）、**FPC/USB-C 端朝上**留 10mm；**2×M3** 固于 P23 头底柱。**封头前先插一次 USB-C 线**，确认能插到。
2. LCD 放 P24 背面：四孔对四柱（**先量柱距 77×45**）→ P25 压框从后盖 **4×M2.5×16/18**：**拧到框贴板即停**（过拧压碎玻璃）。判据：屏面与窗口同心、排针朝 FPC 侧短边。
3. 摄像头入 P26（**镜管 Ø6.5**，v6r3）：**镜头先对 P24 的 6.8mm 孔**（旧 P24 是 4.2，需钻到 6.8；窗口上沿+15.9 = 原+17 同一高度）——P26 前壁 3.5，镜头凸 4 会伸进孔约 0.5~0.7 自动导向；P26 背面贴 P24（双面胶/点胶）。**模组从 P26 背面放入：FPC 朝下先穿过 P33 背板的 6.4×2.5 槽**，模组推入腔到底，盖 P33（压筋顶住模组背面），**2×M3×8 自攻**进 P26 两背柱（Ø2.5 导孔、柱距 13.9）；**FPC 14mm 禁裁禁折死**，弯半径≥5mm。**v6r3 之前的 P26 没有保持结构、模组是晃的，不要免背板硬装。**
4. **P24+P25+LCD+P26（含模组+P33）组成“前脸组件”，先不压进 P23。** - P27 贴 P24 前面；**P28 先放进 P27 的导槽（滑槽 1.2、前挡墙 0.8）再上胶/螺钉**：滑片 + 拨片从导轨背面（敞口面）放入、拨片穿过拨槽窗，面板把导轨背面封住后滑片前后都脱不出（关 0 ↔ 开 11+）。旧说法「P28 盖在 P27 上面滑动」已过时——现在就是槽内滑动。 - P19 按在 6×6 开关柄上；松了点胶。
5. 排线走头内 12mm 净空，弯半径≥5mm。

---

4. 合婚 / 穿线（顺序已修正 • 参照 P14/P30/P31.png）

> **顺序铁律：线 → P02 → P14 → 头 → 最后 P24。** **旧版顺序会卡死：P02 的 44mm 孔套不过 P14 的 58mm 法兰；线在 P14 之后穿不进。**

11 根跨轴线两端去向（方案 1：麦/功放各一对 I2S；功放 SD 模块端接 5V 常开，不跨轴。底座端在第 5–9 步接好，头端第 29 步进头后接）：

#	线	底座端接	头部端接（第 29 步）
1	5V	供电入口（E17/外部 5V）+ 功放 VIN	核心板 5V
2	GND	麦/功放/开关/舵机等底座共地	核心板 GND
3	3V3	两只 INMP441 的电源	核心板 3.3V
4	MIC BCLK	两只麦 SCK（并线）	GPIO4
5	MIC WS	两只麦 WS（并线）	GPIO5
6	MIC SD	两只麦 SD（并线，L/R 分左右槽）	GPIO6
7	AMP BCLK	功放 BCLK	GPIO15
8	AMP WS	功放 LRC	GPIO16
9	AMP DIN	功放 DIN	GPIO17
10	SERVO PWM	舵机橙线	GPIO38
11	KEY	开关一脚（另一脚接地）	空闲非启动 GPIO

> 核心板端的具体脚位以固件 `firmware/esp32/main/app_config.h` 为准——**该文件当前引脚均为占位（NOT-VERIFIED）**，接线前逐根对信号名核对，接完用 REPL `mic` / `tone` 复测。功放板 GAIN、SD 两脚悬空即默认增益 + 有信号自动使能，不占用跨轴线。

1. **先穿线**：11 根**杜邦**（5V/GND/3V3/MIC BCLK/MIC WS/MIC SD/AMP BCLK/AMP WS/AMP DIN/SERVO PWM/KEY）套 PET 护套，穿 P11 Ø22 孔（**中心 Ø10 禁入区留空**）。端子已预压，逐个过孔；**不焊。**
2. **P02 上盖**：44mm 中心孔套过线束，合 P01；限位块对 P13；**4×M3×8/10 对角锁。**P02 裂/缺见 §0.6。
3. **P14 短颈**：40mm 管套过线束/轴，法兰落在 P02 上；D 孔对 P11 D 平面；**M2 顶丝**锁；**4×M3×8/10** 拧法兰。
4. **头**：P23 落 P14 法兰，**4×M3×8/10 对角**；线束从 P11 上端进 P14 内孔（**Ø22**），再从 **P23 底部颈孔（Ø40.6，套 P14 法兰）**进头；接核心板。**接头前留 3–4cm 余量**；核心板端脚位以固件 `app_config.h` 为准（占位待核）。（旧文写"18.3mm 孔"为误记，模型无此孔。）
5. **最后压前脸**：把 P24+P25+LCD+P26 组件压进 P23 前脸（**锥面自锁**）；P25 **4×M2.5**；P27/P28/P19。**P24 没有面板螺钉，不要打孔；松动就三点少量热熔胶/胶带。**
6. **P30/P31 线鞍**：P30 底座侧、P31 头侧；扎带**绕槽不扎紧**；余量判据=**头转到 +45° 时线束仍能塞进一根手指。**
7. 手转 ±45° 二十次：线不绷不磨、FPC 不断帧、无异响。

---

5. 上电前（今天只做 1–4）

1. 万用表通断档：5V 与 GND 不短、各信号线对地不短。
2. 上 5V：无发热无异味 → 屏亮/摄像出图/串口日志正常。
3. 舵机小角度动一下：±45° 不卡、不跳齿、不顶挡。
4. 麦/扬声器通路：录音回放、播报可闻；停止键按下=停播报（不是电机急停、不是硬件断麦）。

> **50 循环、26 项、AEC、30 分钟温升全部留赛后。** 今天不填 TEST_RECORD_TEMPLATE，只拍照留证。

---

6. 常见坑（速查）

- **顺序**：线 → P02 → P14 → 头 → P24；P02 在 P14 之前，P24 最后。
- **P24 没有面板螺钉**：锥面自锁 + P25 压框；不要按 R1 打孔。
- **P05/P06 是同一组 4×M3**：不是“落底一组 + 长螺钉一组”；M3×55–60，底部螺母。

- **P03 装配门**：内孔须扩到 ~Ø35（路径 1）或改对开件（路径 2），否则**任何顺序都装不进去**；详见 §2-7。
- **P03/P04 顶丝 M2**：孔 1.5–1.6，不是 M3。
- **P13 是 D 孔键位环**：套轴**上段** D 平面、靠平带下沿定位（z≈61.8），**无紧固件、不连 P12**；48° 硬挡撞 P02 盖内限位块；P11 D 平面朝上。
- **松配合**：生料带/薄垫片/少量 CA；紧=砂纸/打磨鼓修塑料；轴承不敲、不扩、不磨内外圈。
- 螺钉对角序、贴合即停 +1/8 圈；PLA 过拧必蠕变。
- 麦随头转=产品缺陷；麦永远固定底座。
- FPC 裁了=报废；14mm 是硬约束。
- 胶只涂 rim/点固，别堵声孔别灌腔；P20/P32 都要胶。
- 替身颈（PETG）与正式颈（黑）D 面/顶丝通用，换装只卸顶丝。
- 扎带扎紧=线束疲劳断；留 1 指。
- **P02 裂**：先胶接/上半做座；**P20 立柱断**：底座+热熔胶，别等重打。

---

7. 螺钉总表（按这张备料）

位置	规格	数量	说明
P02 → P01	M3×8/10	4	自攻入 P01 柱，对角锁
P14 法兰 → P23	M3×8/10	4	先对角两颗，再另外两颗
P24/P25/LCD	**M2.5×16/18**	4	从 P25 背面穿 LCD 入 P24 柱；LCD 总厚 11
P15 舵机	**M2×6/8**	2	用 MG90S 自带螺钉
P17 功放	**M2×4**	2	12.6 距两柱（Ø4.5/孔 Ø1.7），手拧；板贴平
P03/P04 顶丝	**M2 顶丝**	2+2	孔 1.5–1.6；没有就扩 M2.5 自攻/点胶
P05/P06 压紧	**M3×55–60**	4	+ M3 螺母 ×4；70 会多出 ~14mm
P12 夹环	M3×10/12	1	穿两夹块，不要顶轴
P29 核心板	M3×6/8	2	头底柱
P33 → P26 背柱	**M3×8 自攻**	2	柱距 13.9、导孔 Ø2.5；拧到板贴背即停
P26/P27/P32	双面胶/热熔胶	—	不承力；P26 贴 P24 仍需胶，P33 是模组夹持不是 P26 的固定
P19 键帽	压配	1	松了点胶

---

8. 版本陷阱 / 补打白名单

件	不要用	用这个
P15 舵机座	10-19 修复盘版 P15（无出线让位，线顶住进不去）	`candidate-stl/P15`（**v6r3 尾端让位槽 + main 的耳垫U槽孔底/底板盲孔**）；旧件可锉/钻尾端槽救场
P26 摄像托架	10-19 修复盘版 P26（无保持结构，模组晃）	`candidate-stl/P26` + 新增 **P33 背板**（**v6r3**）；配套 2×M3×8 自攻
P23 头壳 / P24 面板	`P23_v6r2_77x45.stl`、`P24_v6r2_77x45.stl`、B1p-v2/G1p 旧盘（**全部为圆脸旧版**）	**P23** 用 `plates-merged/P23_HEAD_SHELL_FACEFLAT.stl`（或打印盘 `TMP-FIX-P23_GREY_016`，灰，前脸朝下）；**P24** 用 `candidate-stl/P24_FACE_PANEL_UNVERIFIED.stl`（**FACEFLAT + 6.8**，黑，面朝下）。**摄像孔定案 6.8**：`2d21bdc` 夹带回退的 4.2 已改回；首批 P24 盘件（`TMP-FIX-P24_BLACK_016` / `P24_FACE_PANEL_FACEFLAT.stl`，4.2 孔）**已作废改名 `.SUPERSEDED-by-CAM68`，已打件钻到 6.8**
P25 压框	旧 80×45（历史）	`candidate-stl/P25`（v6r2 85×53）或 `plates-merged/P25_v6r2_77x45.stl`
P01 底座	旧 v6（历史）	`candidate-stl/P01`（**v6r3**，10-19 重导）或 `plates-merged/P01_v6r3_tolerant_usbc.stl`
P02 上盖	`candidate-stl/P02`（18134 面，未减面）	`plates-merged/decimated/P02_decimated.stl`
P04	—	candidate 即 decimated（减面 no-op，4896 面）
P07–P10 / P16 / P11	—	candidate 与已打盘一致
P18T / P32	—	只在 `TMP-INTERN2-DEC` / `TMP-P18T_BLACK` / `TMP-MICHOLDER` 3MF 内，无独立 STL
P27/P28	旧 B1p-v2/BVIS 件（挡墙 0.2 打不出、滑片会掉）	`plates-merged/P27_PRIVACY_GUIDE_RETAINFIX.stl` + `P28_PRIVACY_BLADE_RETAINFIX.stl`（挡墙 0.8/槽 1.2）；打印盘 `TMP-FIX-P27P28_BLACK_016`
P21/P22	已作废	不打印，麦走 P32

装前 30 秒：P23/P24 认准 **FACEFLAT**（大平脸 106×96，不要 v6r2 圆脸件）；量 P24/P25 四柱距是不是 **77**（不是 80）；**首批 FACEFLAT P24（4.2 孔）与旧 P24 都需钻 6.8**、P26 镜管 **6.5**、P26 背柱距 **13.9**、P15 口袋 **13.7** + 让位槽 **6.8**、P17 总高 **12.1**、P29 槽 **1.7** / 底槽 **28.5** / 耳槽咬边 **0.6**（EDGEGRIP）；P02 中心孔 **44**。

---

9. 今天的时间盒 / go-no-go

时间	做什么
12:00	清点 + 三个顺手试配（轴承/轴、P04 舵盘、LCD 77×45）
13:00	底座电子 + P05/P06/轴/P13/P03/P12
14:30	穿 11 根线 → P02 → P14 → 头
16:30	前脸 P24/P25/LCD/P26 + 屏/摄像/麦/功放上电
17:30	机械收口，不管缺什么都用替代法封箱
18:00	**go/no-go**：头转不了或屏不亮 → 停修机构，转“离线 APK + 台架”演示
晚上	只走一遍演示流程 + 拍照；不填 26 项表、不熬夜